

แบบทดสอบท้ายแล็บ

Custom ViewResolver ใน Spring Boot + Thymeleaf

วิชา CP353002 Principles of Software Design

ชื่อ-นามสกุล: _____ นายอนันต์เอกก์_ใหญ่พงศกร _____

รหัสนักศึกษา: _____ 673380430-9 _____

คำชี้แจง: ส่วนที่ 1 ปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ส่วนที่ 2 อัตนัย ตอบเป็นข้อความอธิบาย ส่วนที่ 3 ปฏิบัติ ให้ลงมือแก้โค้ดจริงในโปรเจกต์ของตัวเอง แล้ว capture หน้าจอผลลัพธ์แปะในกล่องที่เตรียมไว้

ส่วนที่ 1 — ปรนัย (Multiple Choice)

1. ในสถาปัตยกรรม MVC ส่วนใดที่ทำหน้าที่แปลง "ชื่อ view" เชิงตรรกะให้กลายเป็น path ของไฟล์ view จริง? (2 คะแนน)

- ก. Model
- ข. Controller
- ☒ ค. ViewResolver
- ง. DispatcherServlet

2. เมื่อ Controller เขียน return "home"; ค่า "home" ที่ถูกส่งกลับคืออะไร? (2 คะแนน)

- ก. Path ของไฟล์ HTML บนเครื่อง server
- ☒ ข. ชื่อ view เชิงตรรกะ (logical view name)
- ค. ชื่อ bean ของ ViewResolver
- ง. ชื่อ method ของ Controller

3. component ใดใน Spring MVC เป็นผู้เรียกใช้ ViewResolver โดยอัตโนมัติหลังจาก Controller คืนค่าชื่อ view? (2 คะแนน)

- ก. HandlerMapping
- ☒ ข. DispatcherServlet
- ค. SpringTemplateEngine
- ง. HomeController

4. ใน ThymeleafConfig.java เมธอด

`resolver.setPrefix("classpath:/custom-templates/")` ทำหน้าที่อะไร? (2 คะแนน)

- ก. กำหนด URL ที่ Controller จะรับ request
- ข. กำหนดพอลเดอร์ต้นทางที่ ViewResolver จะค้นหาไฟล์ template
- ค. กำหนดชื่อ database connection
- ง. กำหนด port ที่แอปพลิเคชันรัน

5. ถ้ามีการลงทะเบียน ViewResolver มากกว่าหนึ่งตัวในบริบท (context) เดียวกัน Spring จะเลือกใช้ตัวไหนก่อน? (2 คะแนน)

- ก. ตัวที่ประกาศเป็นตัวแรกในไฟล์เสมอ
- ข. ตัวที่มีค่า order ต่ำกว่า (ถูกเรียกก่อน)
- ค. สุ่มเลือก
- ง. ตัวที่ตั้งชื่อ bean เรียงตามตัวอักษร

6. เพราะเหตุใด Controller ในตัวอย่างนี้จึงใช้ @Controller แทน @RestController? (2 คะแนน)

- ก. เพราะ @RestController ใช้กับ Thymeleaf ไม่ได้เลย
- ข. เพราะต้องการให้ค่าที่ return ถูกตีความเป็นชื่อ view ไม่ใช่ response body โดยตรง
- ค. เพราะ @Controller ทำงานเร็วกว่า
- ง. ไม่มีความแตกต่างกันเลย

ส่วนที่ 2 — อดัณัย (Short Answer / Essay)

1. ใครเป็นผู้เรียกใช้ Custom ViewResolver และเรียกเมื่อไร? จงอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ Browser ส่ง request จนได้ HTML response กลับ (5 คะแนน)

ผู้เรียกใช้คือ DispatcherServlet เป็นผู้เรียกใช้ ViewResolver

ลำดับขั้นตอนการทำงาน:

1. HTTP Request: Browser ส่ง request มายัง Web Server
 2. Mapping: DispatcherServlet รับ request แล้วส่งให้ HandlerMapping เพื่อค้นหา Controller ที่ตรงกับ URL
 3. Controller Execution: HomeController ประมวลผล นำข้อมูลใส่ Model แล้วคืนค่าชื่อ view เชิงตรรกะ เช่น home
 4. View Resolution: DispatcherServlet นำชื่อ home ส่งให้ ThymeleafViewResolver ช่วยแปลงชื่อเป็น path จริง (classpath:/custom-templates/home.html) และทำการ render HTML ร่วมกับข้อมูลใน Model
 5. HTTP Response: DispatcherServlet ส่งไฟล์ HTML ที่ render แล้วกลับไปแสดงผลที่ Browser
-

2. จงอธิบายว่าเหตุใดการแยก ViewResolver ออกจาก Controller จึงสอดคล้องกับหลักการ separation of concerns และ dependency inversion ใน Principles of Software Design (5 คะแนน)

การสอดคล้องกับ Separation of Concerns และ Dependency Inversion

- Separation of Concerns: แยกหน้าที่ชัดเจน โดย Controller รับผิดชอบเฉพาะ Request Routing และ Data Model ส่วน ViewResolver รับผิดชอบเรื่อง Physical File Path Resolution
 - Dependency Inversion: Controller ไม่ได้ยึดติดกับ path จริงบน Disk (Concrete Implementation) แต่พึ่งพาเพียง "ชื่อ view เชิงตรรกะ" (Abstraction) ทำให้สามารถย้ายไฟล์เตอร์ template หรือเปลี่ยน View Engine ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดใน Controller
-

3. หากต้องการเพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about" โดยยังใช้ custom ViewResolver ตัวเดิม ต้องสร้างหรือแก้ไขไฟล์ใดบ้าง? ระบุชื่อไฟล์และ path ให้ครบถ้วน (3 คะแนน)

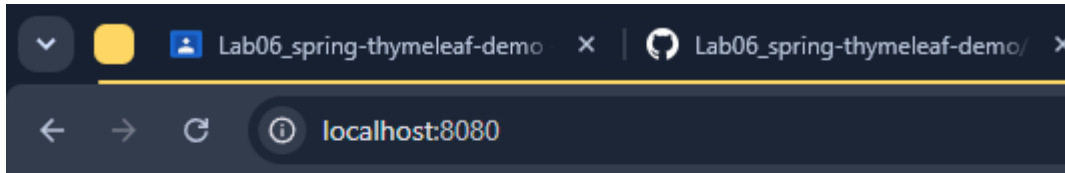
การเพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about"

- src/main/java/com/example/demo/controller/HomeController.java: เพิ่มเมธอด @GetMapping("/about") คืนค่า "about"
 - src/main/resources/custom-templates/about.html: สร้างไฟล์ HTML ใหม่สำหรับหน้า about
-

ส่วนที่ 3 — ปฏิบัติ (แก้โค้ดจริง + แบนภาพหน้าจอ)

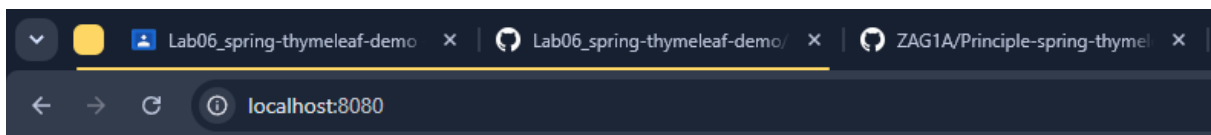
ทำตามคำสั่งแต่ละข้อในโปรเจกต์ของตัวเอง รันด้วย `mvn spring-boot:run` แล้ว capture หน้าจอผลลัพธ์แปะในกล่องเส้นประด้านล่างแต่ละข้อ

1. แก้ไขค่าตัวแปร `message` ใน `HomeController.java` ให้แสดงชื่อ-นามสกุลของตัวเองแทนข้อความเดิม แล้ว capture หน้าเว็บ `http://localhost:8080/` ที่แสดงชื่อของตัวเอง (3 คะแนน)



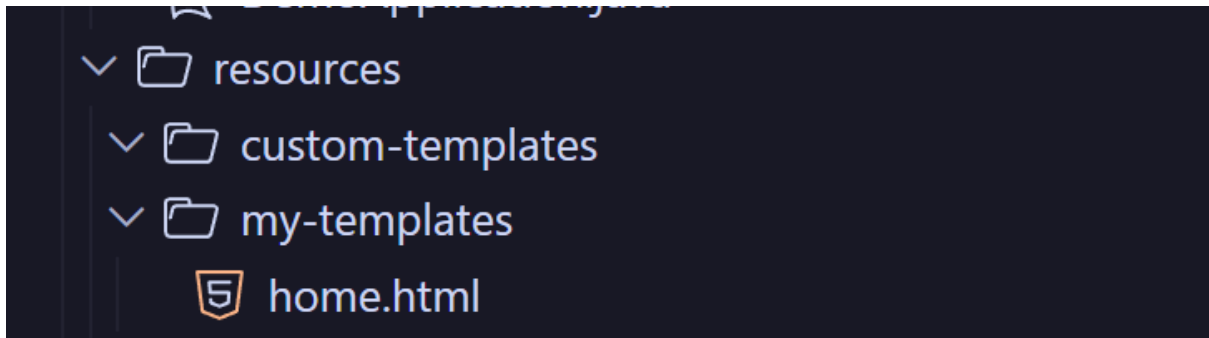
นายอนันต์เอกก์ใหญ่พงศกร

2. เพิ่มตัวแปรใหม่ชื่อ `studentId` ส่งจาก Controller ไปแสดงต่อจากชื่อในหน้า `home.html` (เช่น "สวัสดี ชื่อ (รหัส XXX)") แล้ว capture หน้าเว็บที่แสดงผล (3 คะแนน)

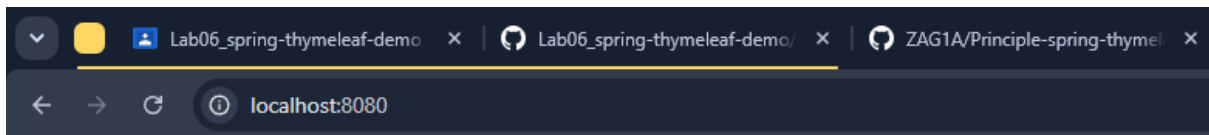


ว่าไงจ๊ะ นายอนันต์เอกก์ใหญ่พงศกร รหัส 673380430-9

3. เปลี่ยนค่า resolver.setPrefix() ใน ThymeleafConfig.java ให้ชี้ไปโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ my-templates/ แทน custom-templates/ (ต้องย้ายไฟล์ home.html ไปด้วย) แล้ว capture ทั้งโค้ดที่แก้ และหน้าเว็บที่ยังทำงานปกติ (4 คะแนน)

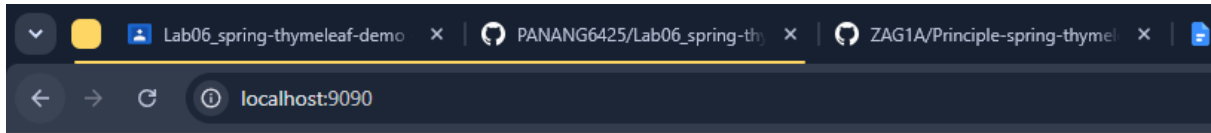


```
@Bean
public SpringResourceTemplateResolver templateResolver() {
    SpringResourceTemplateResolver resolver = new SpringResourceTemplateResolver();
    resolver.setPrefix("classpath:/my-templates/"); // โฟลเดอร์ที่กำหนดเอง
    resolver.setSuffix(".html");
    resolver.setTemplateMode("HTML");
    resolver.setCharacterEncoding("UTF-8");
    resolver.setCacheable(false); // ปิด cache ระหว่าง dev
    return resolver;
}
```



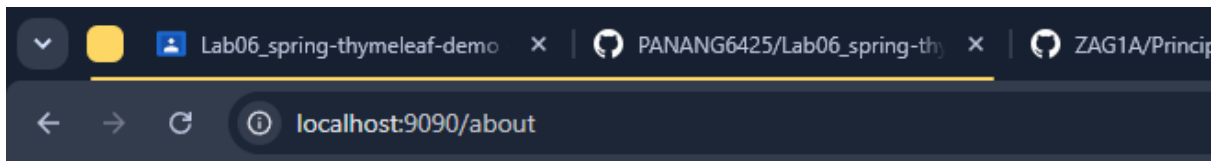
ว่าไงจ๊ะ นายอนันต์เอกก์ใหญ่พงศกร รหัส 673380430-9

4. เปลี่ยน server.port ใน application.properties เป็น 9090 แล้ว capture หน้าเว็บที่ URL เปลี่ยนเป็น http://localhost:9090/ (3 คะแนน)



ว่าไงจะ นายอนันต์เอกก์ใหญ่พงศกร รหัส 673380430-9

5. เพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about" (เพิ่ม @GetMapping("/about") และไฟล์ about.html) ให้แสดงข้อความแนะนำตัวสั้นๆ แล้ว capture หน้าเว็บ /about ที่แสดงผลลัพธ์ (4 คะแนน)



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ KKU